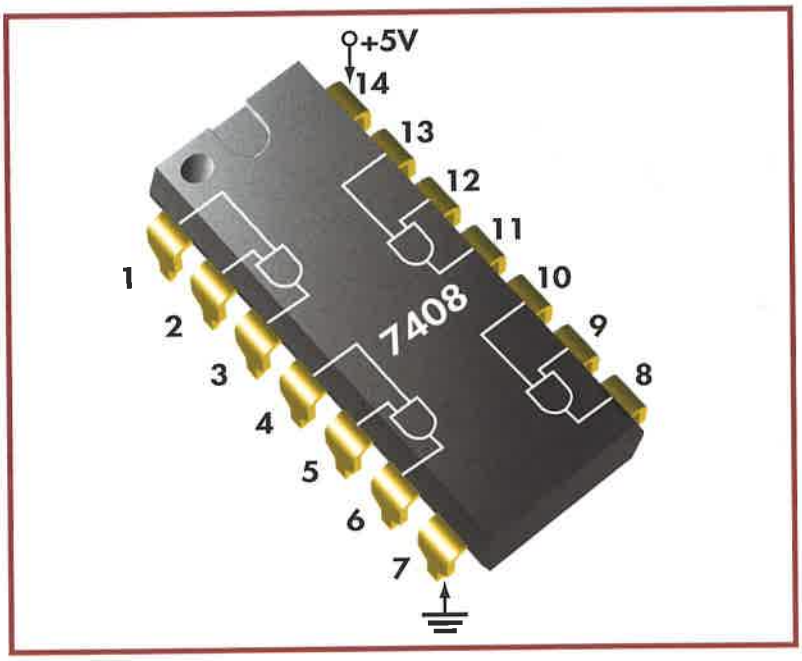
Che cos'è un circuito integrato?

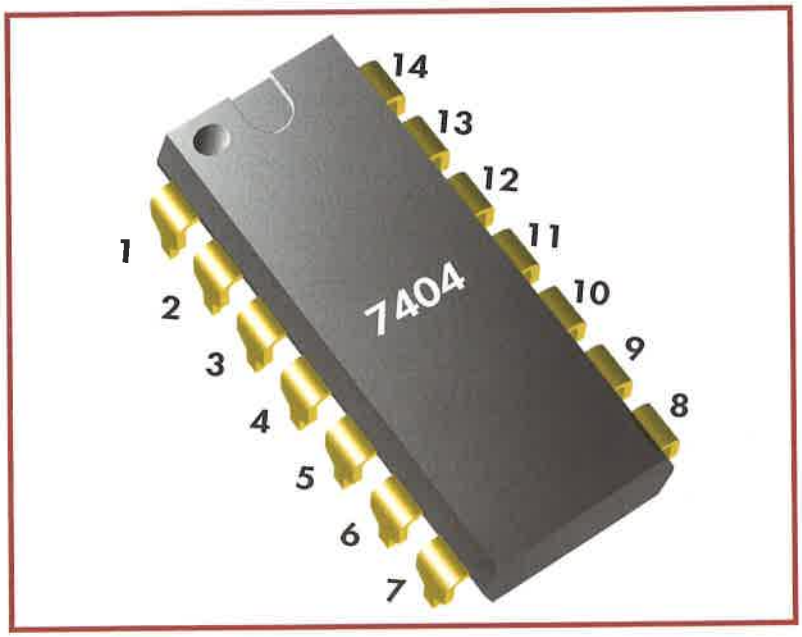
È una pastiglia che può essere composta da materiale plastico, ceramico o metallico, all'interno del quale vi è un piccolo pezzo di silicio chiamato "chip". Su questo sono stati costruiti transistor, diodi, resistenze e altri componenti elettronici, interconnessi fra di loro, per formare un circuito funzionale completo.

I piedini del circuito integrato servono per connettere con l'esterno gli ingressi e le uscite del circuito interno. Nella figura si mostra un contenitore di circuito integrato, chiamato DIP (Dual In-line Package) perché ha i piedini disposti in doppia fila.

Sopra la superficie del contenitore c'è un segno, o riferimento, che serve per determinare la numerazione dei piedini. Si inizia col piedino 1 a sinistra del segno di riferimento, e si segue numerando ordinatamente gli altri piedini in senso antiorario.



Schema dei collegamenti del circuito integrato 7408, che contiene quattro porte AND a due ingressi.



Contenitore del circuito integrato DIP, a doppia fila di piedini, la cui numerazione si determina seguendo il riferimento.

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI

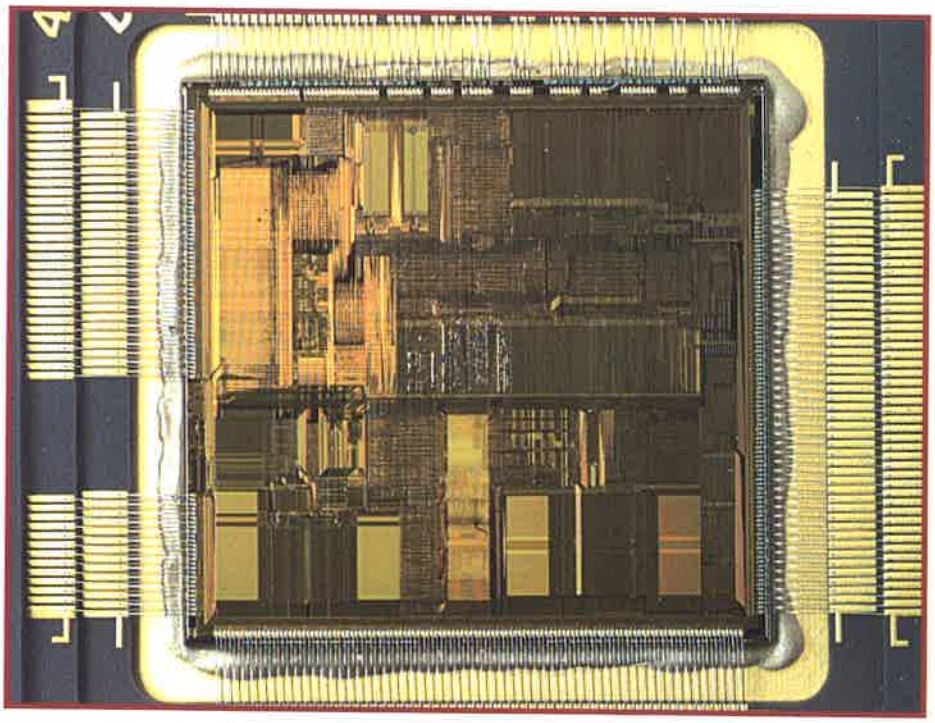
Ogni piedino del circuito integrato ha assegnato un'uscita o un ingresso del circuito interno, e serve per collegare quest'ultimo con l'esterno. Si differenziano fra di loro perché ognuno riceve un numero specifico.

Lo schema di collegamento permette all'utente di conoscere il compito di ogni piedino, in modo da poterlo collegare correttamente. Nella figura è rappresentato il circuito integrato digitale 7408, che dispone internamente di quattro circuiti che formano delle porte AND.

Ognuna di queste porte consta di due piedini per l'ingresso e uno per l'uscita. Inoltre i piedini 14 e 7 servono per ricevere l'alimentazione a corrente continua, di cui hanno bisogno i componenti elettronici per funzionare.

FONDAMENTI DI ELETTRONICA

Il circuito integrato



L'interno del circuito integrato Pentium composto da vari milioni di transistor.

FABBRICAZIONE

Un circuito integrato contiene milioni di transistor, e ogni anno questo numero aumenta. Il circuito integrato chiamato Pentium è un microprocessore che costituisce il cervello del nostro Personal Computer o PC. La prima versione del Pentium risale al 1997 e conteneva 3,1 milioni di transistor.

Era fabbricato con tecnologia a 0,8 micron. Quelli attuali si fabbricano con una tecnologia di circa 0,1 micron e contengono un numero di transistor quattro volte superiore.

Per fabbricare un circuito integrato si parte da un cristallo di silicio a forma di lingotto cilindrico, che successivamente viene tagliato in fette denominate wafer. Il wafer viene lavorato e ispezionato con l'ausilio del microscopio elettronico – dato che deve raggiungere una purezza totale per il corretto funzionamento di tutti i chips che da esso si otterranno –, sopra il wafer vengono create le regioni N e P mediante la diffusione di un materiale gassoso pentavalente o trivalente in un forno ad elevata temperatura.

Gli atomi del gas penetrano nella struttura del semiconduttore di silicio e formano le zone N e P. Ordinando adeguatamente la creazione degli strati alternati di semiconduttore, si costruiscono resistenze, diodi e transistor.

LO STATO DELL'ARTE

Per fornire un quadro complessivo del livello attuale della tecnologia di costruzione dei circuiti integrati, partendo dall'inizio del XXI secolo, facciamo riferimento all'evoluzione storica della famiglia dei microprocessori più usata nel mondo. Si tratta della famiglia x86 di INTEL. Il padre di questa famiglia si può considerare il microprocessore 386, che apparve nel 1985, aveva 275.000 transistor ed era fabbricato con una tecnologia che superava il micron. Si alimentava con una tensione di 5 VDC e consumava 2,5 W. Quattro anni dopo arrivò il 486 che conteneva più di un milione di transistor, esattamente 1.200.000 e utilizzava tecnologia ad 1 micron. Altri quattro anni dopo, nel 1993, si presentò sul mercato mondiale il Pentium classico, che è stato prodotto in innumerevoli modelli fino ad oggi.

Presentiamo i dati rilevanti di questa gamma di microprocessori, che non è ancora terminata e che ogni anno presenta nuovi modelli diversi, migliorando i suoi rendimenti e i suoi prezzi.

Questa vertiginosa corsa tecnologica, a volte disorienta gli utilizzatori, che hanno l'impressione, subito dopo aver acquistato un determinato modello, che questo sia già stato superato da un altro più veloce e più economico.

Modelli di microprocessori	Anno	Milioni di transistor	Tecnologia (micron)
Pentium	1993	3,1	0,8
Pentium-Pro	1995	5,5 +15,5 (Cache)	0,6
Pentium MMX	1997	4,5	0,35
Pentium II	1997	7,5	0,25
Pentium III	1999	9,5	0,18
Pentium IV	2000	42	0,18

Vantaggi ed inconvenienti

Grazie ai progressi tecnici nella costruzione dei circuiti integrati, si è arrivati ad inglobare un computer completo all'interno di ognuno di essi. Questo circuito integrato si chiama microprocessore, e diventerà il cervello del nostro robot incaricandosi di governare e gestire i suoi movimenti, e di ricevere e processare tutte le informazioni che gli forniranno i suoi sensori.

Però non è tutto così semplice nei circuiti integrati, perché anch'essi hanno limitazioni ed esigenze.

Vantaggi	Inconvenienti
1°. Costo ridotto	1°. Valori dei componenti passivi limitati e con grandi tolleranze
2°. Aumento dell'affidabilità	2°. Potenza massima dissipabile limitata
3°. Risposta più rapida	3°. Impossibilità a contenere bobine
4°.. Riduzione delle capacità parassite	4°. Problemi di fornitura nei paesi non produttori
5°. Riduzione degli stocks	5°. Necessitano di strumentazioni più complesse
6°. Migliori caratteristiche di funzionamento	6°. Maggiori difficoltà di utilizzo
7°. Eliminazione dei difetti di montaggio	

TIPI DI CIRCUITI INTEGRATI

I circuiti integrati si possono classificare in molti modi, secondo le loro caratteristiche. Di seguito esponiamo alcune delle più comuni:

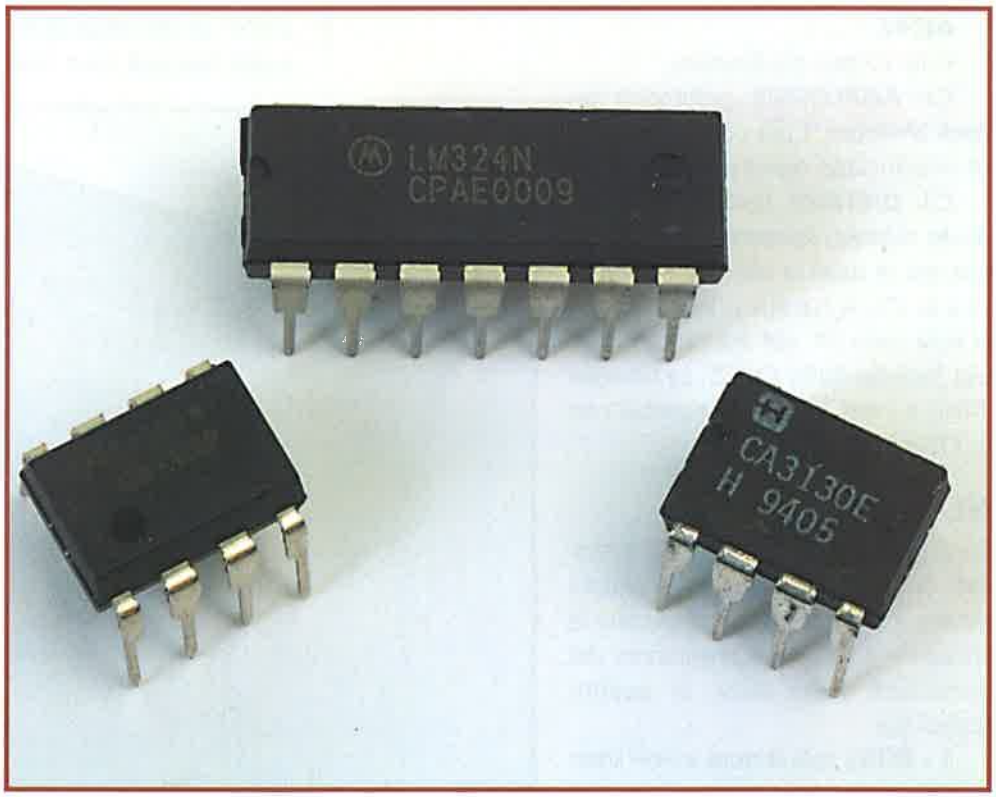
• *Per livello di integrazione:*

SSI: piccola scala di integrazione. Un massimo di 12 porte per circuito integrato.

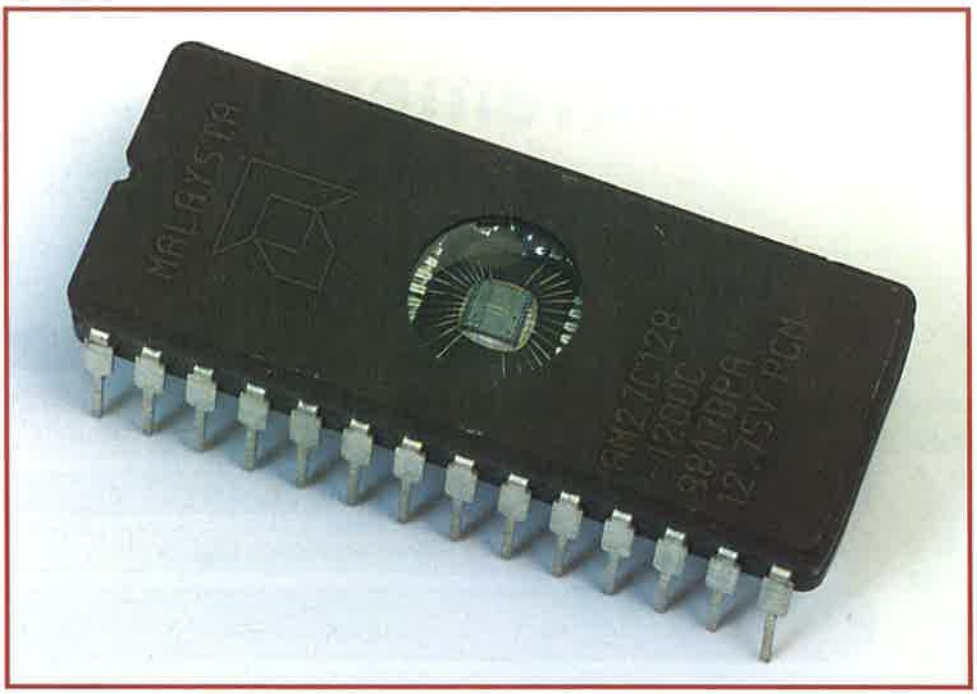
MSI: media scala di integrazione. Da 12 a 100 porte.

LSI: alta scala di integrazione. Da 100 a 1.000 porte.

VLSI: altissima scala di integrazione. Più di 1.000 porte.



Circuiti integrati analogici.



Memoria EPROM con finestra in cristallo per la cancellazione dell'informazione.

• *Per tecnologia di fabbricazione:*
BIPOLARI: contengono transistor bipolari.
CMOS: transistor CMOS.
ALTRE.
• *Per le loro applicazioni:*
C.I. ANALOGICI: gestiscono segnali analogici, i più conosciuti sono gli amplificatori operazionali.
C.I. DIGITALI: lavorano con segnale digitale. Esistono molte famiglie, tra le quali la più rappresentativa è la TTL, le cui due prime cifre della sigla sono 74, per esempio il 7408 e la famiglia 4000 CMOS. Le famiglie 74HC e 74HCT sono compatibili con la TTL e la CMOS.

MEMORIE

Sono circuiti integrati digitali, incaricati di immagazzinare informazioni binarie e si usano per memorizzare le istruzioni e i dati dei programmi dei computers. Sono divise in quattro grandi tipi:
1 - ROM: sola lettura e non sono volatili.
2 - RAM: si possono leggere e scrivere ma sono volatili.
3 - EPROM: si possono leggere e scrivere, non sono volatili. Per cancellarle si sottopongono ai raggi ultravioletti.
4 - FLASH ED EEPROM: si possono leggere e scrivere, non sono volatili.

MICROPROCESSORI E MICROCONTROLLORI

Nel caso dei microprocessori, il chip del circuito integrato contiene il processore, mentre nel caso dei microcontrollori, contiene tutti gli elementi del computer. Hanno milioni di transistor e il loro impiego ha permesso la costruzione di computer piccoli ed economici, inoltre consentono di poter controllare molti sistemi e prodotti con un computer.
Il PIC appartiene alla famiglia dei microcontrollori, anche se nel linguaggio tecnico corrente, e anche in questi fascicoli sono usati entrambi i termini.

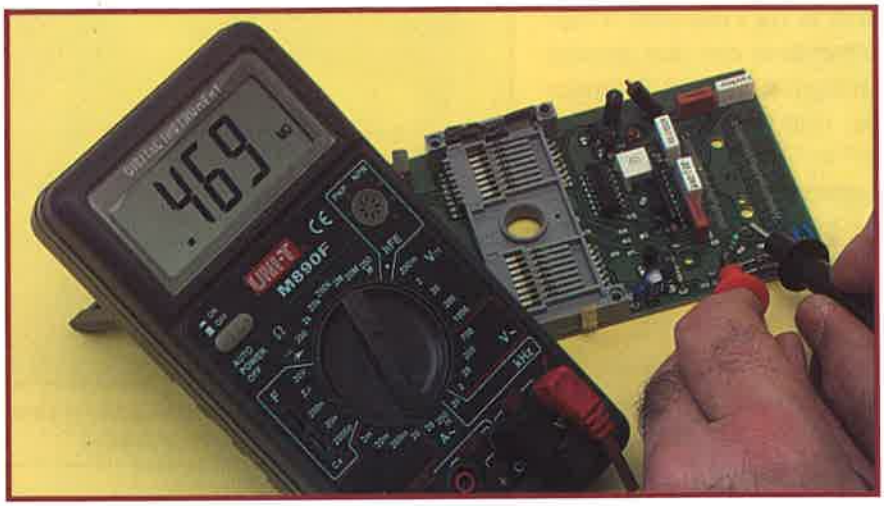
Microprocessore 486 di Intel.

La logica e il sistema binario

Una grandezza digitale è quella che varia a intervalli discreti, a salti, non ammette qualsiasi valore, se non quelli determinati che sono separati fra di loro da incrementi fissi. Se si ammettono vari valori si dice che un sistema è digitale multivalente, mentre se si ammettono solo due valori possibili è denominato bivalente o binario.

Una grandezza analogica è quella che ammette qualunque valore compreso fra i due limiti. Un voltmetro digitale ha un display che ammette un determinato numero di digits. Si tratta di un sistema digitale multivalente. Il voltmetro analogico dispone di una lancetta indicatrice che può assumere qualsiasi posizione tra i due estremi della scala di misura. È un sistema analogico.

La grandezza analogica ammette infiniti valori possibili, mentre quella digitale ammette solo un numero limitato di valori.



Il multimetro può rappresentare solo le misure permesse dai digits del suo display.

VANTAGGI DEL SISTEMA DIGITALE

La maggior parte delle grandezze che esistono nel mondo reale, come la temperatura, la luce, l'umidità eccetera, sono analogiche. Comunque esprimere una grandezza in forma digitale, ha quattro importanti vantaggi, che sono stati determinanti nell'utilizzo del computer.

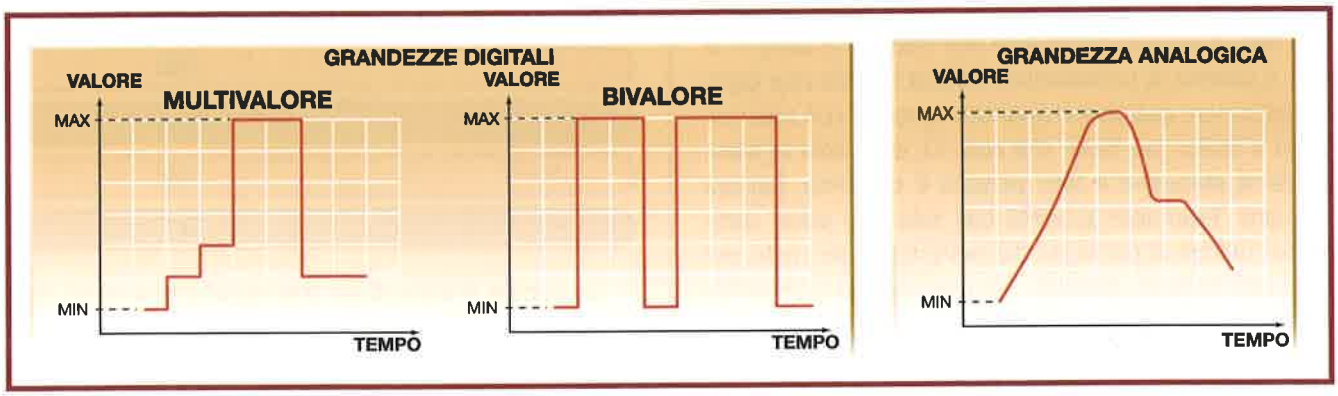
VANTAGGI DELLA MISURA DIGITALE

1°. I circuiti digitali sono più semplici ed economici.

2°. L'informazione digitale si gestisce facilmente.

3°. La precisione dei sistemi digitali può essere tanto precisa, quanto si desidera.

4°. Sono più resistenti ai disturbi esterni.



Espressione grafica delle grandezze digitali e analogiche.

FONDAMENTI DI ELETTRONICA

Digitale e analogico

ELETTRONICA DIGITALE

L'elettronica digitale si caratterizza con il fatto che tutti i suoi componenti e circuiti funzionano unicamente con due stati. Sono sistemi bivalenti in cui i due stati si rappresentano con due possibili voltaggi o margini di tensione. Uno stato si chiama "alto" o "1", e i componenti lo rappresentano con il voltaggio massimo. L'altro si chiama "basso" o "0" ed è rappresentato dal voltaggio minimo, che in genere è la massa. È molto comune lavorare con una tensione di alimentazione ai circuiti digitali di + 5 VDC, in questo caso il voltaggio alto è rappresentato da + 5 V e quello basso da 0 V. In realtà questi livelli logici non sono così rigidi e il livello alto comprende un margine di tensione tra 2 e 5 V, mentre quello basso oscilla tra 0 e 0,8 V, parlando di livelli di ingresso.

I circuiti digitali sono costruiti con componenti elettronici che lavorano con due stati: uno al massimo voltaggio e l'altro al minimo.

IMPORTANZA DEL SISTEMA DI NUMERAZIONE BINARIO

Siamo abituati sin dalla nostra infanzia, ad utilizzare il sistema decimale, che ha una delle sue ragioni nel numero delle dita delle nostre mani. Ci appare semplice e comodo, però è formato da dieci digits differenti, che uniti ordinatamente rappresentano le quantità che vogliamo.

Le macchine digitali e i computer sono i maggiori esponenti del sistema a numerazione binaria, funzionano unicamente con due stati logici. Per rappresentare i due stati ci servono solamente due valori, che sono l'1 e lo 0. Il sistema di numerazione binaria ha solo due digits per esprimere qualunque quantità. Lavorare con solo due valori è molto più facile che con 10, ed è solo la mancanza di abitudine a farci pensare il contrario; basterà abituarsi. Esprimere quantità con solo due valori comporta l'utilizzo di più digits che nel sistema decimale, per esprimere la stessa quantità. Per esempio, da 0 a 9 nel sistema decimale si rappresenta con un solo digit. In binario possiamo rappresentare con un solo digit 0 e 1. Se vogliamo esprimere 2 dovremo unire due digits in forma 10. Per il 3 diventano 11 e con questo abbiamo esaurito le possibilità a disposizione con solo due digits binari, così per il 4 ne useremo tre e sarà rappresentato da 100.

DECIMALE	BINARIO
1	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011

Le regole matematiche per realizzare somme, sottrazioni e moltiplicazioni utilizzando solo due valori sono molto semplici, ad esempio le regole per la somma saranno: 0+0=0; 0+1=1; 1+1=10. Le regole della moltiplicazione saranno: 0x0=0; 0x1=0;1x0=0; 1x1=1

Le porte logiche

George Boole sviluppò una teoria matematica differente da quella classica, la cui espansione e sviluppo è stata così importante che nell'attualità è usata in gran parte dai processi esistenti. Per la soluzione dei problemi, George Boole stabilì una serie di postulati e operazioni logiche valide per tutti i tipi di elementi: meccanici, elettrici, elettronici, ecc.

ELEMENTO LOGICO	STATO ALTO	STATO BASSO
LAMPADA	ACCESA	SPENTA
INTERUTTORE	CHIUSO	APERTO
RELE'	ATTIVATO	DISATTIVATO
DIODO	CONDUTTORE	ISOLANTE
TRANSISTOR	SATURATO	INTERDETTO

L'unica condizione è che questi elementi abbiano degli stati di funzionamento che esprimano i due stati del sistema digitale bivalente.

L'algebra di Boole lavora con grandezze a due soli valori, e gli elementi che contempla possono solo accettare due stati, come indicato nella tabella a fianco.

LE OPERAZIONI LOGICHE

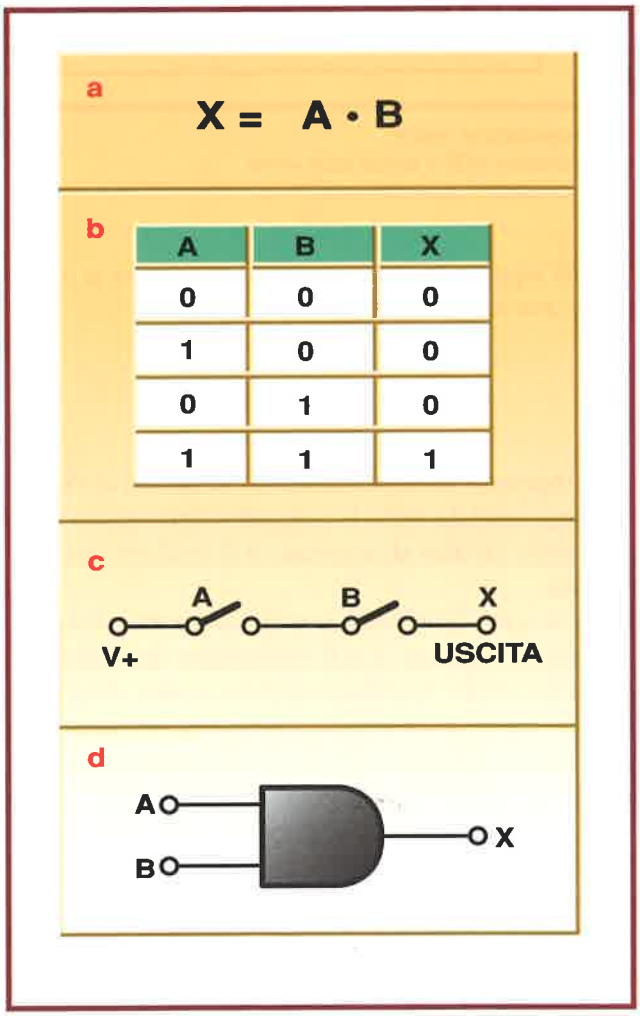
Le operazioni nell'algebra di Boole si realizzano indicando gli ingressi e le uscite con le lettere dell'alfabeto. Le operazioni, con questa nuova matematica, si rappresentano anche con segni dell'aritmetica convenzionale: +, -, ecc.

Questi però hanno un significato totalmente diverso. Esistono tre operazioni fondamentali nell'algebra logica:

- AND (PRODOTTO LOGICO)
- OR (SOMMA LOGICA)
- NOT (INVERSIONE LOGICA)

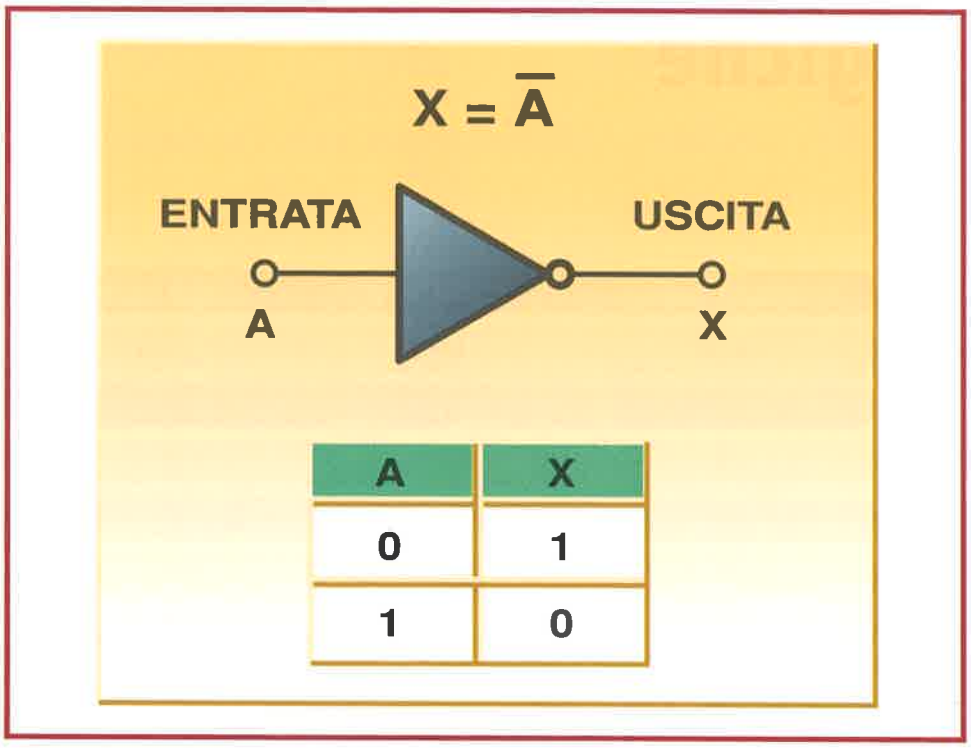
PORTA AND

Quando due o più variabili logiche binarie (A e B) si combinano mediante l'operazione logica AND, producono il risultato (X) che prende lo stato logico alto, o 1, quando tutte le due variabili di ingresso hanno questo stato.



A	B	X
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

a) Equazione logica della funzione AND; b) Tavola della verità; c) Rappresentazione elettrica; d) Simbolo logico.



A	X
0	1
1	0

Rappresentazione logica della funzione NOT e tavola della verità.

PORTA OR

Quando diverse variabili binarie d'ingresso si combinano mediante la funzione logica OR, l'uscita prende un livello alto se almeno uno degli ingressi assume questo stato. Invece se tutti gli ingressi hanno lo stato basso l'uscita prende lo stato basso.

PORTA NOT

Questa funzione logica viene chiamata sia inversione sia NOT.

Dispone solo di una variabile binaria come ingresso e l'uscita prende sempre lo stato opposto, o inverso, a quello dell'ingresso.

Nell'algebra di Boole questa operazione si indica come una moltiplicazione.

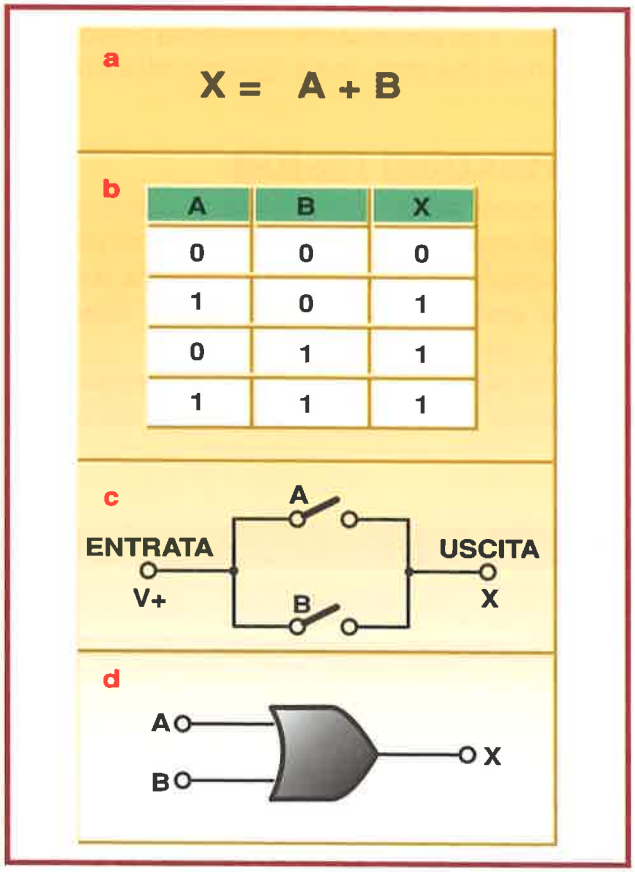
$$X = A \cdot B$$

È chiamata tavola della verità, la tabella in cui sono rappresentate tutte le possibili combinazioni degli stati delle variabili di ingresso, e il risultato che producono.

Se si volesse lavorare con componenti elettrici, le variabili di ingresso A e B verrebbero rappresentate con interruttori. Questi potrebbero essere chiusi e in questo modo lascerebbero passare la tensione, oppure aperti, impedendo così il passaggio della tensione.

L'operazione AND si rappresenta mettendo in serie gli interruttori che rappresentano le variabili. Per fare in modo che all'uscita del circuito ci sia tensione a livello alto è necessario che tutti gli interruttori siano chiusi, e rappresentino il livello alto.

Il simbolo logico di questa operazione assomiglia ad un semicerchio, con gli ingressi dalla parte piatta e il risultato nella parte curva.



A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

a) Equazione logica della funzione OR; b) Tavola della verità; c) Rappresentazione elettrica; d) Simbolo logico.

Circuiti con porte logiche

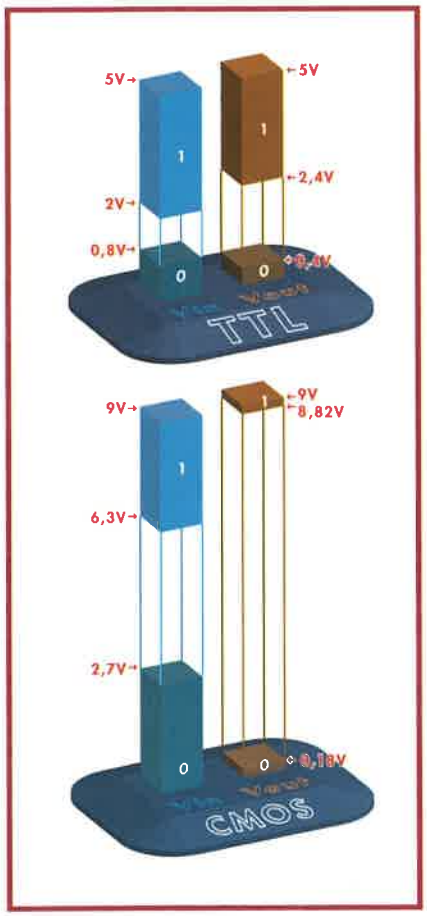
FAMIGLIE LOGICHE

Le porte logiche si dividono in diverse famiglie, in base alla tecnologia e al tipo di transistor impiegati nella fabbricazione. Le più importanti sono la TTL e la CMOS. La famiglia TTL, tradizionalmente la più popolare, accetta una sola tensione di alimentazione a +5 VDC, mentre la CMOS tollera un range di valori di alimentazione sino a 15 VDC.

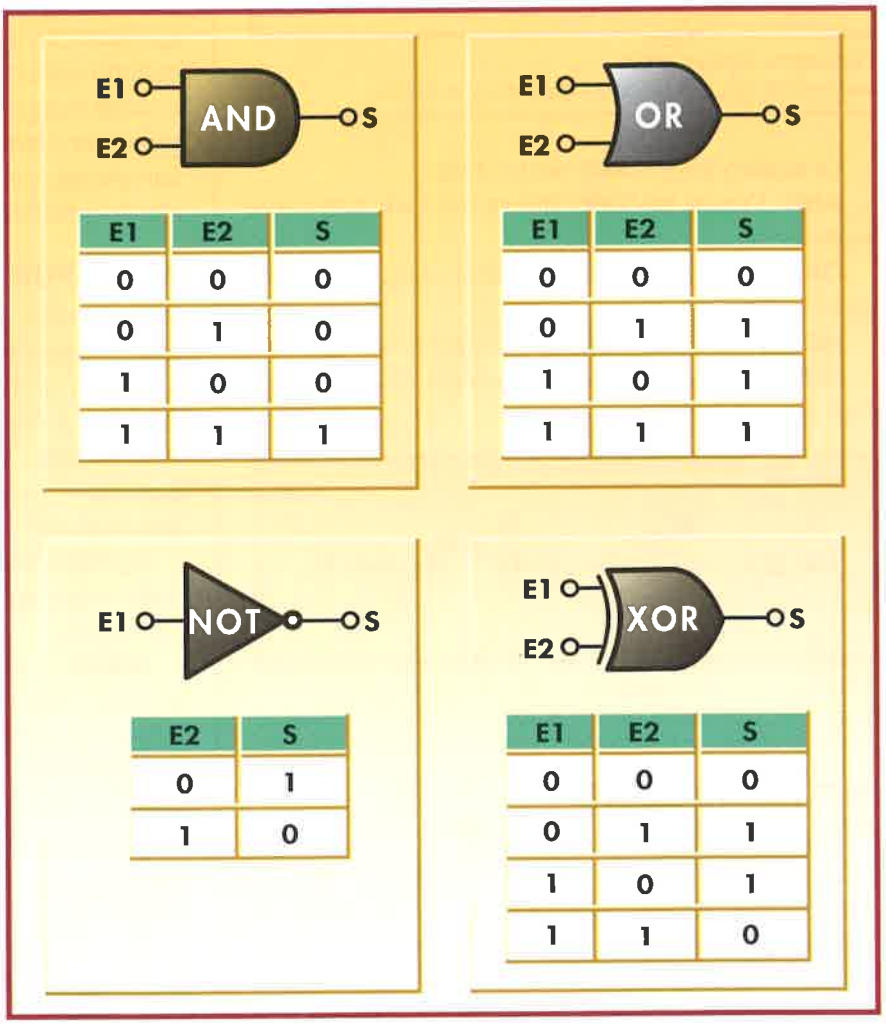
Sia nella famiglia TTL che nella CMOS i livelli logici alto e basso, hanno dei valori diversi a seconda che si tratti di livelli di ingresso (Vin) o di uscita (Vout). Per quanto riguarda il livello di ingresso basso, la famiglia TTL ha valori che oscillano fra 0 e 0,8 V, mentre per il livello alto il valore può variare tra 2 e 5 V. Per il segnale di uscita, il livello basso è compreso fra 0 e 0,4 V mentre il livello alto può variare fra 2,4 e 5 V, come possiamo vedere nella figura.

LE PORTE PRINCIPALI

Le porte logiche sono gli operatori che realizzano le funzioni dell'algebra di Boole. Possono essere costruite con elementi meccanici come gli interruttori, elettrici come i relè, oppure elettronici come i circuiti integrati, che saranno quelli che noi useremo.



Livello alto e basso, di ingresso e di uscita, nelle famiglie TTL e CMOS.



E1	E2	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

E1	E2	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

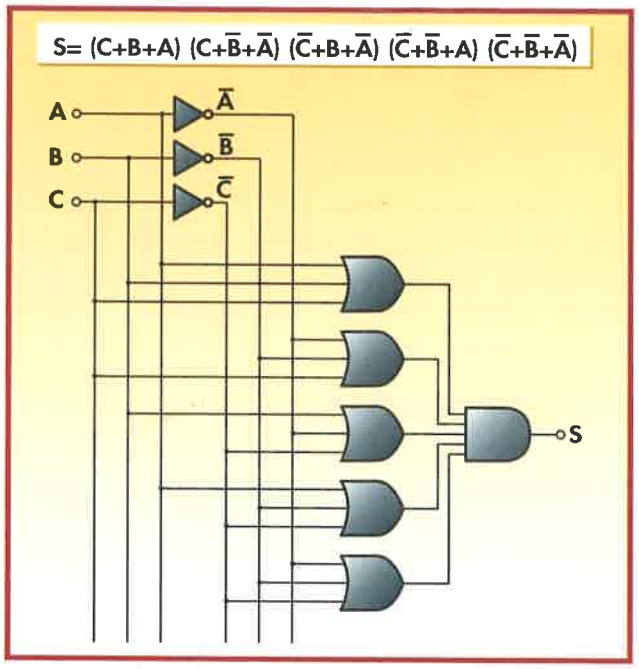
E2	S
0	1
1	0

E1	E2	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Simbolo e tavola della verità delle quattro porte logiche principali.

FONDAMENTI DI ELETTRONICA

Le porte logiche



L'equazione logica è risolta implementando uno schema a base di porte logiche.

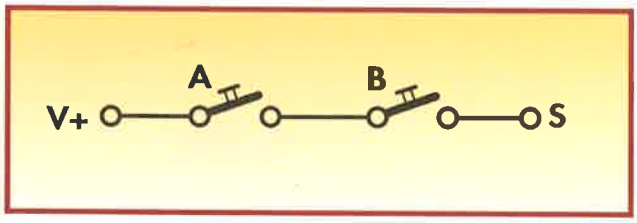
Le quattro porte fondamentali sono:

AND: L'uscita ha livello alto se sono alti tutti i suoi ingressi.

OR: L'uscita ha livello alto se almeno uno dei suoi ingressi è alto.

NOT: L'uscita ha livello logico opposto all'ingresso.

XOR: L'uscita ha livello alto quando solamente uno degli ingressi è alto.



Per far sì che S=1 e ci sia tensione all'uscita del circuito, è necessario che A e B siano chiusi, ovvero valgano 1.

IMPLEMENTAZIONE DELLE EQUAZIONI LOGICHE

Supponiamo di disporre di due variabili logiche che possono assumere solo due stati opposti. La variabile A rappresenta la possibilità che piova o che non piova, la variabile B rappresenta la possibilità di uscire in strada o non uscire. Infine vogliamo ottenere un risultato, che sarà la variabile S che rappresenterà il fatto di prendere l'ombrello o di non prenderlo.

L'equazione logica che ne segue è:

"Se esco in strada (B) e sta piovendo (A) prendo l'ombrello (S)": S = A . B.

L'equazione logica è una AND o prodotto logico, significa che affinché la variabile di uscita vada a livello alto, entrambe le variabili di ingresso devono avere stato alto. Il segno di moltiplicazione "." equivale nell'algebra logica alla funzione AND. Il segno di somma "+" rappresenta la funzione OR. Un trattino sopra la variabile, o il fatto che sia seguita dal segno "#" rappresenta la negazione di detta variabile.

L'implementazione fisica della funzione AND mediante interruttori elettrici, consiste nel metterli in serie in modo che la tensione di alimentazione possa passare solo nel caso che entrambi gli interruttori siano chiusi, o in stato alto.

Nell'elettronica per implementare le equazioni logiche utilizziamo circuiti che le realizzano, e che sono contenuti nei circuiti integrati. Il problema si complica quando esistono più variabili di ingresso e di uscita, così come maggiori possibilità di relazionamento fra gli ingressi per ottenere l'uscita. Le equazioni diventano più complicate, così come gli schemi con le porte logiche che le implementano.

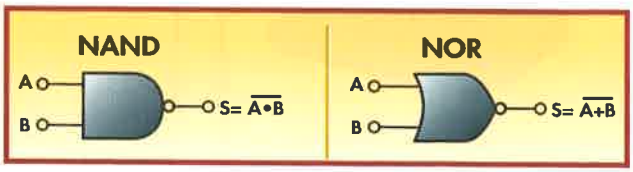
ALTRE PORTE INTERESSANTI

Esistono altre due porte derivate dalle fondamentali, che sono molto importanti. Si tratta della porta NAND e della porta NOR. La proprietà più interessante di queste porte è che permettono di risolvere tutte le operazioni logiche, il che significa che è possibile risolvere qualunque equazione logica utilizzando solamente questo tipo di porte.

L'utilizzo del medesimo tipo di porta e quindi di circuito integrato semplifica e rende più economico il montaggio.

NAND: L'uscita è l'inverso della funzione AND degli ingressi. Il simbolo è come la AND ma con un cerchio di negazione sull'uscita.

NOR: L'uscita è l'inverso della funzione OR degli ingressi. Usa il medesimo simbolo della OR, seguito da un cerchio di negazione sull'uscita.



Simboli ed equazioni di uscita delle porte NAND e NOR.